Behrouz A. Forouzan

Comunicação de Dados e Redes de Computadores

Quarta edição

McGraw Hill
bookman

F727c Forouzan, Behrouz A.

Comunicação de dados e redes de computadores [recurso eletrônico] / Behrouz A. Forouzan com a colaboração de Sophia Chung Fegan ; tradução: Ariovaldo Griesi ; revisão técnica: Jonas Santiago de Oliveira. – 4. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : AMGH, 2010.

Editado também como livro impresso em 2008.
ISBN 978-85-63308-47-4

1. Comunicação entre computadores. 2. Redes de computadores. I. Fegan, Sophia Chung. II. Título.

CDU 004.7

Catalogação na publicação: Ana Paula M. Magnus – CRB-10/Prov-009/10

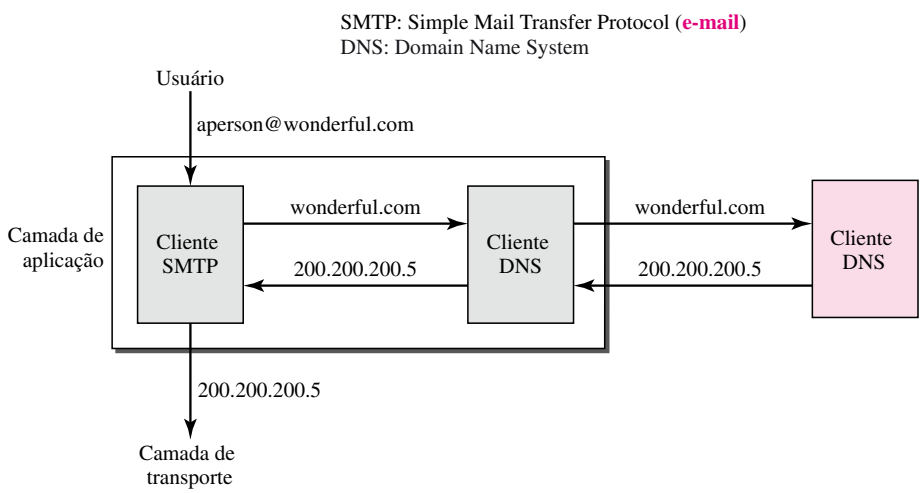
CAPÍTULO 25

Sistema de Nomes de Domínios

Existem diversas aplicações na camada de aplicação do modelo Internet que seguem o paradigma cliente/servidor. Os programas cliente/servidor podem ser divididos em duas categorias: aqueles que podem ser usados diretamente pelo usuário, como e-mail, e aqueles que dão suporte a outros programas de aplicação. O DNS (**Domain Name System** — *sistema de nomes de domínios*) é um programa de suporte usado por outros programas, como os de e-mail.

A Figura 25.1 mostra um exemplo de como um programa cliente/servidor DNS é capaz de suportar um programa de e-mail para encontrar o endereço IP de um destinatário de e-mail. O usuário de um programa de e-mail talvez conheça o endereço de e-mail do destinatário; no entanto, o protocolo IP precisa do endereço IP. O programa-cliente DNS envia uma solicitação a um servidor DNS para mapear o endereço de e-mail ao endereço IP correspondente.

Figura 25.1 *Exemplo de uso do serviço DNS*



Para identificar uma entidade, os protocolos TCP/IP usam o endereço IP que identifica de forma exclusiva a conexão de um host com a Internet. Entretanto, as pessoas preferem usar nomes em vez de endereços numéricos. Conseqüentemente, precisamos de um sistema capaz de mapear um nome de domínio a um endereço ou um endereço a um nome.

Quando a rede era pequena, o mapeamento era feito usando-se um **arquivo de hosts**. Ele tinha apenas duas colunas: nome e endereço. Cada host poderia armazenar seu arquivo de hosts em disco e atualizá-lo periodicamente a partir de um arquivo mestre de hosts. Quando um programa ou um usuário queria mapear um nome a um endereço, o host consultava o arquivo de hosts e encontrava o mapeamento.

Hoje em dia, porém, é impossível ter apenas um único arquivo de hosts para relacionar cada endereço a um nome e vice-versa. Esse arquivo seria muito grande para se armazenar em cada host. Além disso, seria impossível atualizar todos os arquivos de hosts cada vez que ocorresse uma mudança.

Uma solução seria armazenar o arquivo de hosts inteiro em um único computador e permitir o acesso a essas informações centralizadas a todo computador que precisasse de mapeamento. No entanto, sabemos que isso criaria um enorme volume de tráfego na Internet.

Outra solução, aquela usada atualmente, é dividir esse enorme volume de informações em partes menores e armazenar cada uma dessas partes em um computador diferente. Nesse método, o host que precisar de mapeamento poderá entrar em contato com o computador mais próximo que possui as informações necessárias. Esse método é usado pelo **DNS** (Domain Name System). No presente capítulo, discutiremos inicialmente os conceitos e idéias subjacentes ao DNS. Em seguida, descrevemos o protocolo DNS em si.

25.1 ESPAÇO DE NOMES

Para evitar ambigüidades, os nomes atribuídos às máquinas devem ser cuidadosamente selecionados a partir de um espaço de nomes (name space) com total controle sobre o relacionamento entre os nomes e os endereços IP. Em outras palavras, os nomes devem ser exclusivos, pois os endereços IP também são. Um **espaço de nomes**, que associa cada endereço a um único nome, pode ser organizado de duas maneiras: plana ou hierárquica.

Espaço de Nomes Plano

Em um espaço de nomes plano, é atribuído um nome a um endereço. Um nome nesse espaço é uma seqüência de caracteres sem estrutura. Os nomes podem ter ou não uma seção comum; se tiverem, eles não têm nenhum significado. A principal desvantagem de um espaço de nomes plano é o fato de não poder ser usado em um sistema grande como a Internet, pois precisa ser controlado de forma centralizada para evitar ambigüidades e duplicações.

Espaço de Nomes Hierárquico

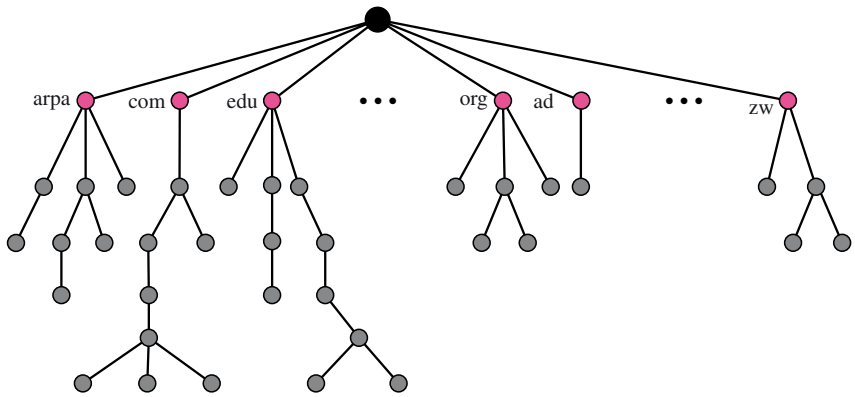
Em um espaço de nomes hierárquico, cada nome é constituído por várias partes componentes. A primeira parte pode definir a natureza da organização, a segunda pode estabelecer o nome de uma organização, a terceira pode determinar departamentos dentro de uma organização e assim por diante. Nesse caso, a autoridade que atribui e controla os espaços de nomes pode ser descentralizada. Uma autoridade central pode atribuir a parte do nome que define a natureza da organização e o nome da organização. A responsabilidade do restante do nome pode ser dada à própria organização. A organização pode acrescentar sufixos (ou prefixos) ao nome para definir seu host ou recursos. A administração da organização não precisa se preocupar com o fato de um prefixo escolhido para um host ser usado por outra organização, pois, mesmo se parte de um endereço for o mesmo, o endereço inteiro ainda é único. Suponha, por exemplo, que duas universidades e uma empresa chamem um de seus compu-

tadores de *challenger*. A primeira universidade recebe um nome da autoridade central como *fhda.edu,* a segunda universidade recebe o nome *berkeley.edu,* e a empresa recebe o nome *smart.com.* Quando essas organizações acrescentarem o nome *challenger* ao nome de domínio que elas já receberam, o resultado final será três nomes distintos: *challenger.fhda.edu, challenger.berkeley.edu* e *challenger.smart.com*. Os nomes são exclusivos, sem a necessidade de serem atribuídos por uma autoridade central. A autoridade central controla apenas parte dos nomes, não os nomes inteiros.

25.2 ESPAÇO DE NOMES DE DOMÍNIOS

Para ter um espaço hierárquico de nomes, foi concebido o conceito de e**spaço de nomes de domínios**. Nesse modelo, os nomes são definidos em uma estrutura de árvore invertida com a raiz na parte superior. A árvore pode ter apenas 128 níveis: do nível 0 (raiz) ao nível 127 (ver a Figura 25.2).

Figura 25.2 *Espaço de nomes de domínios*



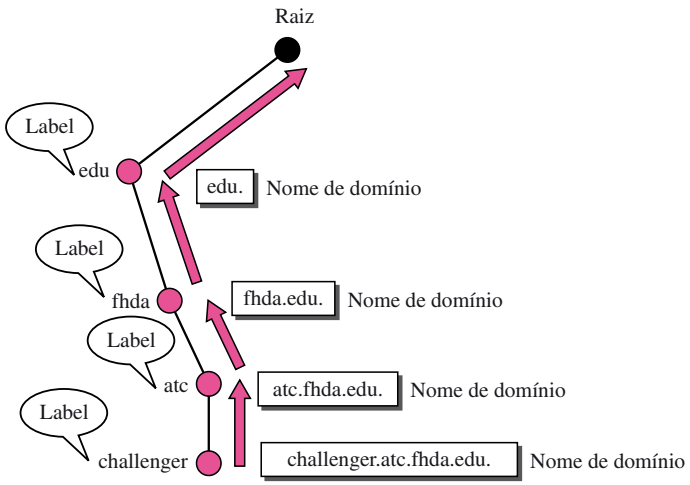
Label

Cada nó da árvore é identificado por um **rótulo** (label) que é uma string de, no máximo, 63 caracteres. O label raiz é uma string nula (string vazia). O DNS exige que os filhos de um nó (nós que se ramificam a partir de um mesmo nó) tenham labels distintos, garantindo a exclusividade dos nomes de domínios.

Nome de Domínio

Cada nó da árvore tem um nome de domínio. Um **nome de domínio** completo é uma seqüência de labels separados por pontos (.). Os nomes de domínios sempre são lidos a partir do nó para cima, em direção à raiz. O último label é o label da raiz (nulo). Isso significa que um nome de domínio completo sempre termina em um label nulo, significando que o último caractere é um ponto, pois a string null não é nula. A Figura 25.3 mostra alguns exemplos de nomes de domínios.

Figura 25.3 *Labels e nomes de domínios*



Nome de Domínio Totalmente Qualificado

Se um label terminar com uma string nula, ele é denominado **FQDN** (*Fully Qualified Domain Name — nome de domínio totalmente qualificado*). FQDN é um nome de domínio que contém o nome completo de um host. E contém todos os labels, do mais específico ao mais genérico, que definem de forma exclusiva o nome do host na rede. Por exemplo, o nome de domínio

challenger.atc.fhda.edu.

é o FQDN de um computador chamado *challenger* instalado no ATC (Advanced Technology Center) na faculdade De Anza. Um servidor DNS pode mapear apenas um FQDN a um endereço. Note que o nome deve terminar com um label nulo, mas pelo fato de nulo significar nada, o label termina com um ponto (.).

Nome de Domínio Parcialmente Qualificado

Se um label não terminar com uma string nula, ele é denominado **PQDN** (*Partially Qualified Domain Name — nome de domínio parcialmente qualificado*). Um PQDN começa em um nó, mas não atinge a raiz. E é usado quando o nome a ser determinado pertence ao mesmo site de um cliente. Nesse caso, o resolvedor fornecerá a parte faltante, chamada **sufixo**, para criar um FQDN. Se, por exemplo, um usuário no site da *fhda.edu.* quiser obter o endereço IP do computador challenger, ele poderá definir o nome parcial

challenger

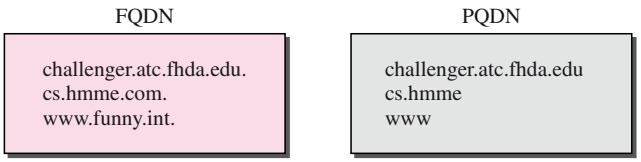
O cliente DNS acrescentará o sufxo *atc.fhda.edu*. antes de passar o endereço ao servidor DNS.

O cliente DNS normalmente detém uma lista de sufixos. A seguir, apresentamos uma possível lista de sufixos da faculdade De Anza. O sufixo nulo não define nada. Esse sufixo é acrescentado quando o usuário define um FQDN.

atch.fhda.edu
fhda.edu
null

A Figura 25.4 ilustra alguns exemplos de FQDNs e PQDNs.

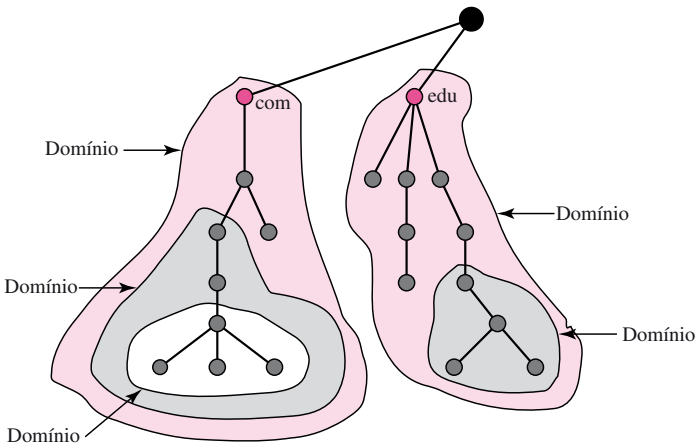
Figura 25.4 *FQDN e PQDN*



Domínio

Um **domínio** é uma subárvore do espaço de nomes de domínios. O nome do domínio é o do nó na parte superior da subárvore. A Figura 25.5 ilustra alguns. Note que um domínio pode ser dividido em outros domínios (ou **subdomínios**, como são algumas vezes chamados).

Figura 25.5 *Domínios*



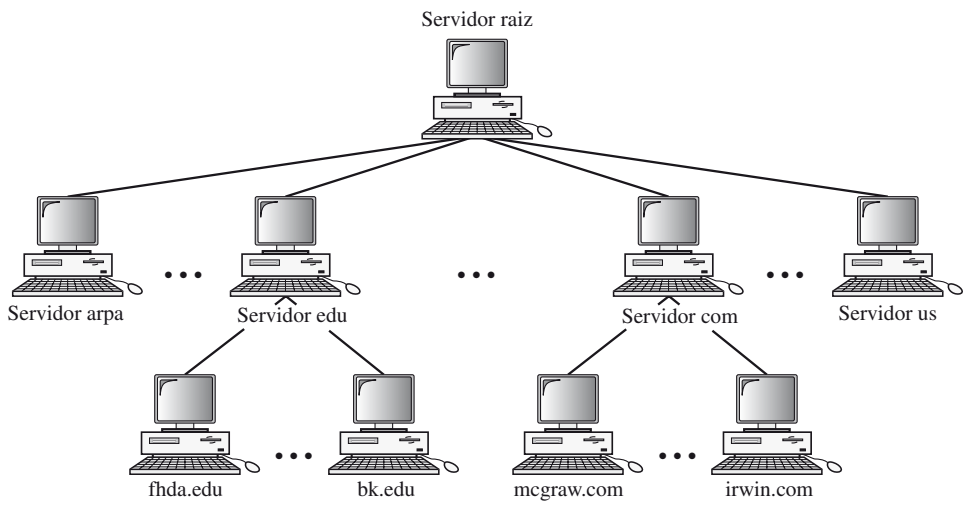
25.3 DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO DE NOMES

As informações contidas no espaço de nomes de domínios devem ser armazenadas. Entretanto, é muito ineficiente, bem como não confiável, ter apenas um único computador para armazenar um volume tão grande de informações. Isso é ineficiente porque responder às solicitações provenientes de todas as partes ao redor do mundo acaba sobrecarregando o sistema. Isso não é confiável porque qualquer falha fará que os dados fiquem inacessíveis.

Hierarquia dos Servidores de Nomes

A solução para esses problemas é distribuir as informações em um grande número de computadores denominados **servidores DNS**. Uma maneira de fazer isso é dividir todo o espaço de nomes em vários domínios, tomando como base o primeiro nível. Em outras palavras, deixamos que a raiz fique sozinha e criamos tantos domínios (subárvores) quanto forem os nós de primeiro nível. Como um domínio criado dessa forma poderia ficar muito grande, o DNS permite que esses domínios sejam divididos ainda mais, em outros domínios menores (subdomínios). Cada servidor poderá se responsabilizar (autoridade) por um grande ou então um pequeno domínio. Traduzindo, temos uma hierarquia de servidores da mesma maneira que temos uma hierarquia de nomes (ver a Figura 25.6).

Figura 25.6 *Hierarquia de servidores de nomes*

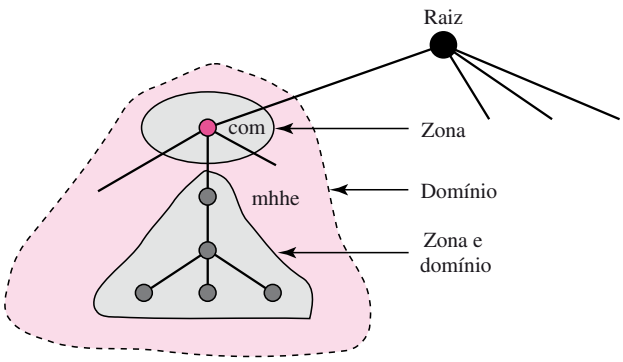


Zona

Já que a hierarquia inteira de nomes de domínios não pode ser armazenada em um único servidor, ela é distribuída entre vários deles. Tudo aquilo pelo qual um servidor é responsável ou sobre o qual tem autoridade, é chamado **zona**. Podemos definir zona como uma parte contígua da árvore toda. Se um servidor aceitar a responsabilidade por um domínio e não dividi-lo em subdomínios menores, tanto o *domínio* como a *zona* se referirão à mesma coisa. O servidor cria um banco de dados denominado *arquivo de zonas* e mantém todas as informações referentes a todos os nós desse domínio. Entretanto, se um servidor dividir seu domínio em subdomínios e delegar parte de sua autoridade a outros servidores, *domínio* e *zona* se referirão a coisas distintas. As informações sobre os nós nos subdomínios são armazenadas em servidores de níveis mais baixos, com o servidor original mantendo referência em relação àqueles servidores de nível inferior. Obviamente, o servidor original não se isenta totalmente da responsabilidade: ainda tem uma zona; entretanto, as informações detalhadas são mantidas por servidores no nível inferior (ver a Figura 25.7).

Um servidor também pode dividir parte de seu domínio e delegar responsabilidade, mas ainda mantém parte do domínio sob sua autoridade. Nesse caso, sua zona é constituída por informações detalhadas de parte do domínio que não foi delegada e faz referência àquelas partes que foram delegadas.

Figura 25.7 *Zonas e domínios*



Servidor Raiz

Servidor raiz é um servidor cuja zona é formada pela raiz inteira. Normalmente, um servidor raiz não armazena nenhuma informação sobre os domínios, mas delega sua autoridade a outros servidores, mantendo referências a esses servidores. Existem vários servidores raiz na Internet, cada um dos quais cobrindo todo o espaço de nomes de domínios. Esses servidores são distribuídos ao redor de todo o mundo.

Servidores Primários e Secundários

O DNS define dois tipos de servidores: primários e secundários. **Servidor primário** é aquele servidor que controla e armazena o arquivo sobre a zona que detém autoridade. É responsável pela criação, manutenção e atualização do arquivo de zonas. Armazena o arquivo de zonas em um disco local.

Servidor secundário é o que transfere as informações completas sobre uma zona de outro servidor (primário ou secundário) e armazena o arquivo em seu disco local. O servidor secundário não cria nem atualiza os arquivos de zona. Se for necessária a atualização, ela deve ser feita pelo servidor primário, que transmite uma versão atualizada para o secundário.

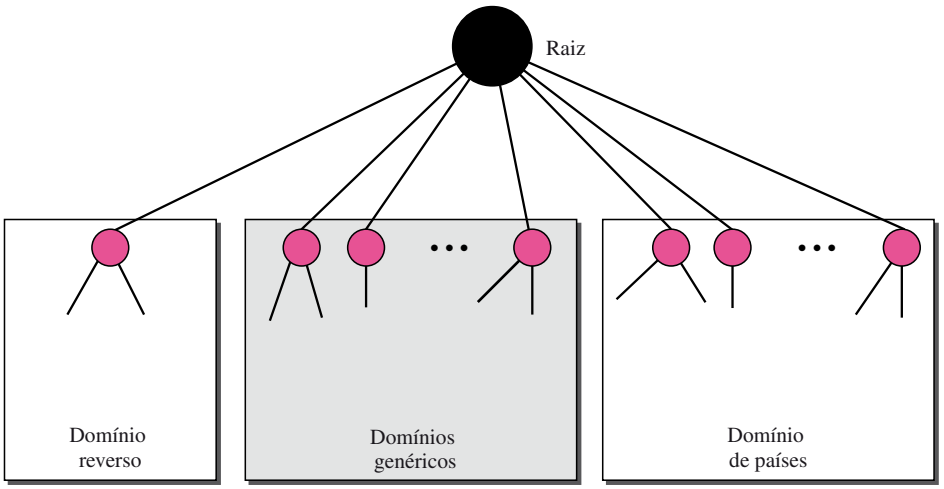
Tanto os servidores primários como os secundários têm autoridade sobre as zonas que atendem. A idéia não é colocar o servidor secundário em um nível de autoridade inferior, mas sim, o de criar redundância para os dados de modo que, se um servidor falhar, o outro poderá continuar a atender às solicitações dos clientes. Note também que um servidor pode ser primário para determinada zona e secundário para outra. Conseqüentemente, quando nos referimos a um servidor como um servidor primário ou secundário, devemos ser cautelosos a qual zona nos referimos.

Um servidor primário carrega todas as informações a partir de seu arquivo em disco; o servidor secundário carrega todas as informações a partir do servidor primário. Quando o secundário baixa informações do primário, isso é denominado de transferência de zona.

25.4 O DNS NA INTERNET

O DNS é um protocolo que pode ser usado em diferentes plataformas. Na Internet, o espaço de nomes de domínios (árvore) é dividido em três seções diferentes: domínios genéricos, domínios de países e domínio reverso (ver a Figura 25.8).

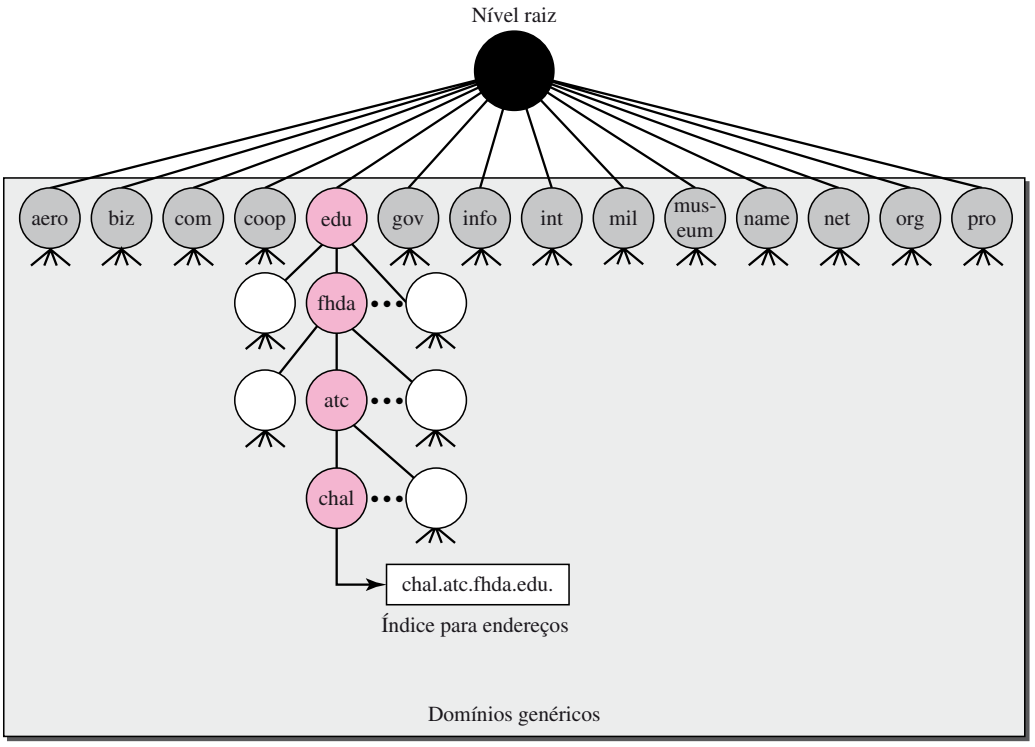
Figura 25.8 *DNS usado na Internet*



Domínios Genéricos

Os **domínios genéricos** definem hosts registrados de acordo com seus comportamentos genéricos. Cada nó na árvore define um domínio, que é um índice para um banco de dados de espaço de nomes de domínios (ver a Figura 25.9).

Figura 25.9 *Domínios genéricos*



Observando-se a árvore, vemos que o primeiro nível na seção de domínios genéricos permite o uso de 14 possíveis labels. Esses labels especificam tipos de organização, conforme listado na Tabela 25.1.

Tabela 25.1 *Labels de domínios genéricos*

Label	*Descrição*
aero	Linhas aéreas e empresas do setor aeroespacial
biz	Empresas ou firmas (similares a "com")
com	Organizações comerciais
coop	Cooperativas
edu	Instituições educacionais
gov	Instituições governamentais
info	Provedores de serviços de informação
int	Organizações internacionais
mil	Grupos militares
museum	Museus e outras organizações sem fins lucrativos
name	Nomes pessoais (indivíduos)
net	Centros de suporte a redes
org	Organizações não-governamentais sem fins lucrativos
pro	Organizações individuais profissionais

Domínios de Países

A seção de **domínios de países** usa abreviaturas de dois caracteres para designar países (por exemplo, br para o Brasil). O segundo label pode ser composto por designações nacionais organizacionais ou mais específicas. Por exemplo, os Estados Unidos usam abreviações de estados como uma subdivisão de us (por exemplo, ca.us.).

A Figura 25.10 mostra a seção de domínios de países. O endereço *anza.cup.ca.us* pode ser traduzido como Faculdade De Anza em Cupertino, Califórnia, nos Estados Unidos.

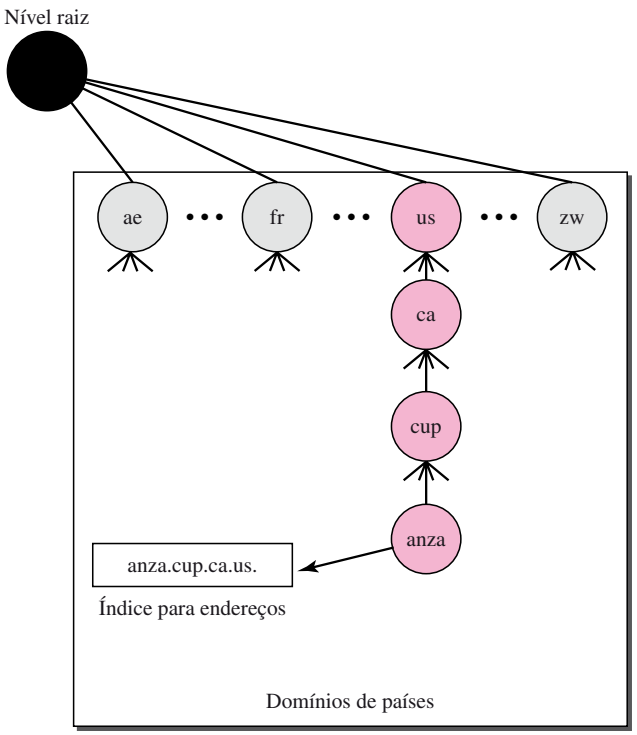
Domínio Reverso

O **domínio reverso** é usado para associar um endereço a um nome de domínio. Isso acontece, por exemplo, quando um servidor tiver recebido uma solicitação de um cliente para realizar determinada tarefa. Embora o servidor tenha um arquivo que contém a lista de clientes autorizados, apenas o endereço IP do cliente (extraído do pacote IP recebido) é listado. O servidor solicita então ao seu resolvedor que envie uma consulta ao servidor DNS para mapear o endereço a um nome o qual permitirá determinar se o cliente se encontra na lista autorizada.

Esse tipo de consulta é denominado consulta reversa ou de ponteiros (PTR). Para tratar uma consulta de ponteiros, o domínio reverso é acrescentado ao espaço de nomes de domínios com o nó de primeiro nível chamado *arpa* (por razões históricas). O segundo nível também é um nó simples denominando *in-addr* (de **inverse address — endereço reverso**). O restante do domínio define endereços IP.

Os servidores que tratam de domínio reverso também são hierárquicos. Isso significa que a parte netid do endereço deve estar em um nível superior à parte subnetid e à parte subnetid

Figura 25.10 *Domínios de países*



mais elevada que a parte hostid. Dessa maneira, um servidor que atenda a todo um site se encontra em um nível hierárquico superior aos servidores que atendem cada sub-rede. Essa configuração faz com que o domínio pareça invertido quando comparado com um domínio genérico ou de países. Para seguir a convenção de ler labels de domínio de baixo para cima, um endereço IP como 132.34.45.121 (um endereço classe B com netid 132.34) é lido como 121.45.34.132.in-addr.arpa. veja a Figura 25.11 que mostra um exemplo de configuração de domínio reverso.

25.5 RESOLUÇÃO

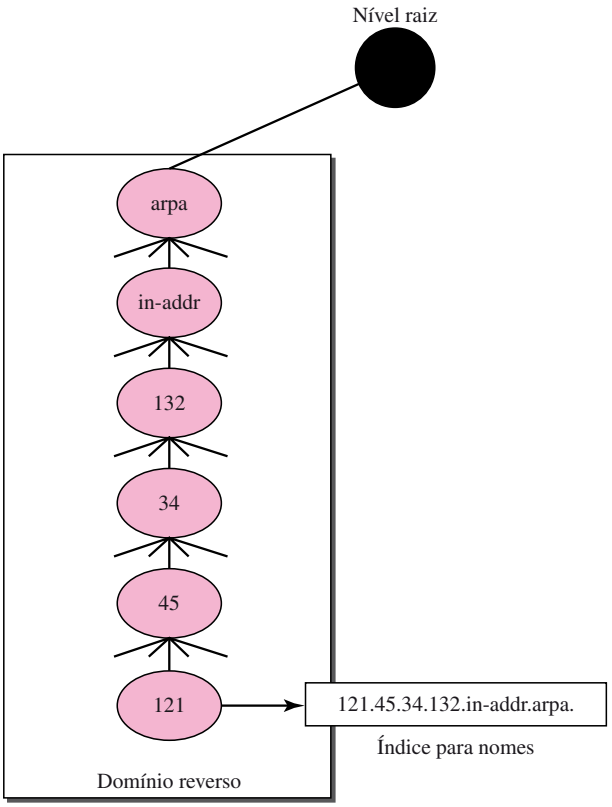
Mapear um nome de domínio a um endereço ou um endereço a um nome é denominado *resolução de endereço-nome*.

Resolvedor

O DNS foi projetado como uma aplicação cliente/servidor. Um host que precisa mapear um endereço a um nome ou um nome a um endereço chama um cliente DNS denominado **resolvedor**. O resolvedor acessa o servidor DNS mais próximo com uma solicitação de mapeamento. Se o servidor tiver a informação, ele atende à solicitação do resolvedor; caso contrário, faz que o resolvedor consulte outros servidores ou então solicita que outros servidores forneçam a informação.

Após o resolvedor receber o mapeamento, ele interpreta a resposta para verificar se ela é uma resolução correta ou um erro e, finalmente, entrega o resultado para o processo que o solicitou.

Figura 25.11 *Domínio reverso*



Mapeamento de Nomes para Endereços

Durante a maior parte do tempo, o resolvedor atribui um nome de domínio ao servidor e solicita o endereço correspondente. Nesse caso, o servidor verifica os domínios genéricos ou os domínios de países para resolver o mapeamento.

Se o nome de domínio for da seção de domínios genéricos, o resolvedor recebe um nome de domínio, por exemplo, *chal.atc.fhda.edu*. A consulta é enviada pelo resolvedor para o servidor DNS local para resolução. Se o servidor local não puder resolver uma consulta, ele faz que o resolvedor consulte outros servidores ou então peça para que outros servidores o façam diretamente.

Se o nome de domínio for proveniente da seção de domínios de países, o resolvedor recebe um nome de domínio como *ch.fhda.cu.ca.us*. O procedimento é o mesmo.

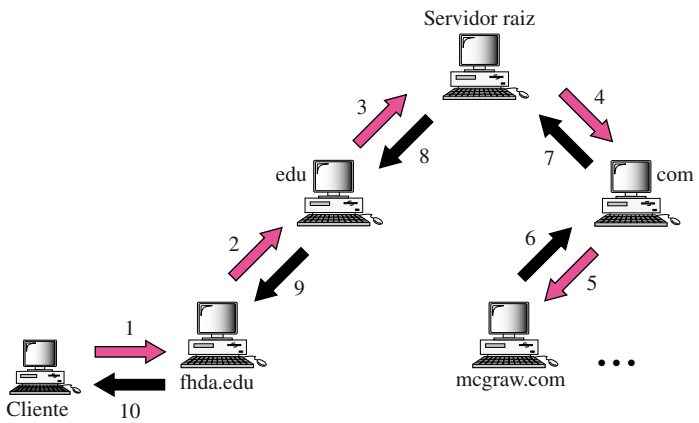
Mapeamento de Endereços para Nomes

Um cliente pode enviar um endereço IP a um servidor para ser associado a um nome de domínio. Como mencionado anteriormente, isso é chamado consulta PTR. Para responder a consultas desse tipo, o DNS usa o domínio reverso. Entretanto, na solicitação, o endereço IP é invertido e os dois labels *in-addr* e *arpa* são anexados para criar um nome de domínio aceitável pela seção de domínio reverso. Se, por exemplo, o resolvedor receber o endereço IP 132.34.45.121, primeiro, inverte o endereço IP e, depois, adiciona os dois labels antes de sua transmissão. O nome de domínio enviado será *121.45.34.132.in-addr.arpa.*, que é recebido pelo DNS local e resolvido.

Resolução Recursiva

O cliente (resolvedor) pode solicitar uma resposta recursiva a um servidor de nomes. Isso significa que o resolvedor espera que o servidor forneça uma resposta final. Se o servidor for a autoridade para aquele nome de domínio, ele verifica seu banco de dados e responde. Se o servidor não for a autoridade, transmite a solicitação para outro servidor (normalmente, o pai, de nível superior) e aguarda uma resposta. Se o pai for a autoridade, ele responde; caso contrário, transmite a consulta para outro servidor. Quando a consulta for resolvida, a resposta retorna, até finalmente chegar ao cliente solicitante. Isso é denominado resolução recursiva e é mostrado na Figura 25.12.

Figura 25.12 *Resolução recursiva*



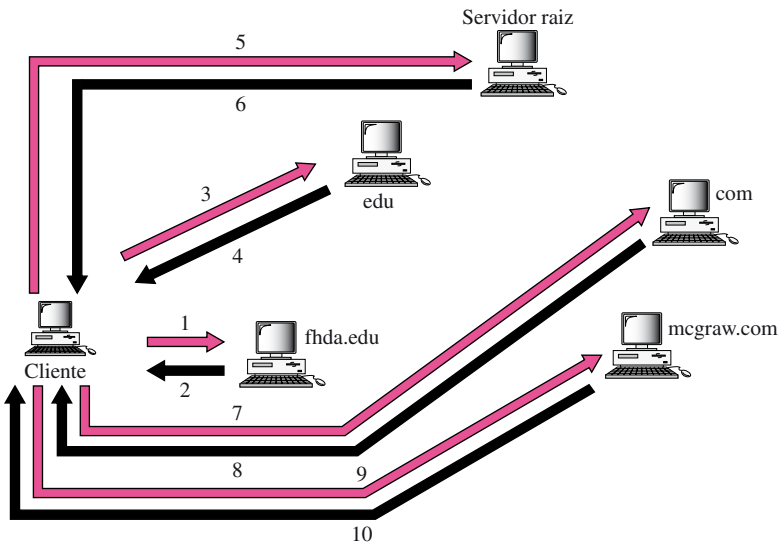
Resolução Iterativa

Se o cliente não solicitar uma resposta recursiva, o mapeamento pode ser feito iterativamente. Se o servidor for uma autoridade para aquele nome, ele transmite a resposta. Caso não seja, ele retorna (ao cliente) o endereço IP do servidor que imagina ser capaz de resolver a consulta. O cliente, então, é responsável por repetir a consulta para esse segundo servidor. Se o servidor recém-endereçado puder resolver o nome de domínio, ele responde à consulta com o endereço IP; caso contrário, retorna o endereço IP de um novo servidor para o cliente. Agora, o cliente deve repetir a consulta para o terceiro servidor. Esse processo é denominado **resolução iterativa**, pois o cliente repete a mesma consulta para vários servidores. Na Figura 25.13, o cliente consulta quatro servidores antes de obter uma resposta do servidor mcgraw.com.

Caching

Cada vez que um servidor DNS recebe uma consulta para um nome de domínio que não se encontre em seu domínio, ele precisa pesquisar em seu banco de dados para identificar o endereço IP de outro servidor. A redução desse tempo de busca aumentaria a eficiência do processo. O DNS trata essa questão com um mecanismo denominado **caching**. Quando o servidor DNS solicita o mapeamento de outro servidor e recebe a resposta, ele armazena essas informações em sua memória cache antes de transmiti-la ao cliente. Se este ou outro cliente solicitar o mesmo mapeamento, o servidor DNS verifica em sua memória cache e tenta resolver o problema.

Figura 25.13 *Resolução iterativa*



Entretanto, para informar ao cliente que a resposta está vindo da memória cache e não de uma fonte autorizada, o servidor marca a resposta como *não autorizada*.

Embora o sistema de cache agilize a resolução, ele também pode ser problemático. Se um servidor mantiver o mapeamento em cache por um longo período, talvez transmita um mapeamento desatualizado para o cliente. Para contra-atacar esse problema, são usadas duas técnicas. Na primeira, o servidor autorizado sempre adiciona informações ao mapeamento, denominado o TTL (**time-to-live — tempo de vida**). Ele define o tempo, em segundos, que o servidor receptor pode manter as informações em cache. Após esse período, o mapeamento será considerado inválido e qualquer consulta deve ser enviada novamente para o servidor autorizado. Na segunda, o DNS requer que cada servidor mantenha um contador TTL para cada mapeamento mantido em cache. A memória cache é pesquisada periodicamente e aqueles mapeamentos com TTL expirado devem ser expurgados.

25.6 MENSAGENS DNS

O DNS trata dois tipos de mensagens: consulta e resposta. Ambos os tipos apresentam o mesmo formato de cabeçalho. Uma **mensagem de consulta** consiste em um cabeçalho e uma seção de perguntas; **a mensagem de resposta** é formada por um cabeçalho, seção de perguntas, seção de respostas, seção de autoridades e seção de informações adicionais (ver a Figura 25.14).

Cabeçalho

Tanto as mensagens de consulta como de resposta têm o mesmo formato de cabeçalho, sendo alguns campos configurados em zero para mensagens de consulta. O cabeçalho tem 12 bytes, e seu formato é mostrado na Figura 25.15.

O subcampo de *identificação* é usado pelo cliente para associar uma resposta a uma consulta. O cliente configura um número de identificação diferente cada vez que ele transmite uma

Figura 25.14 *Mensagens de consulta e de resposta*

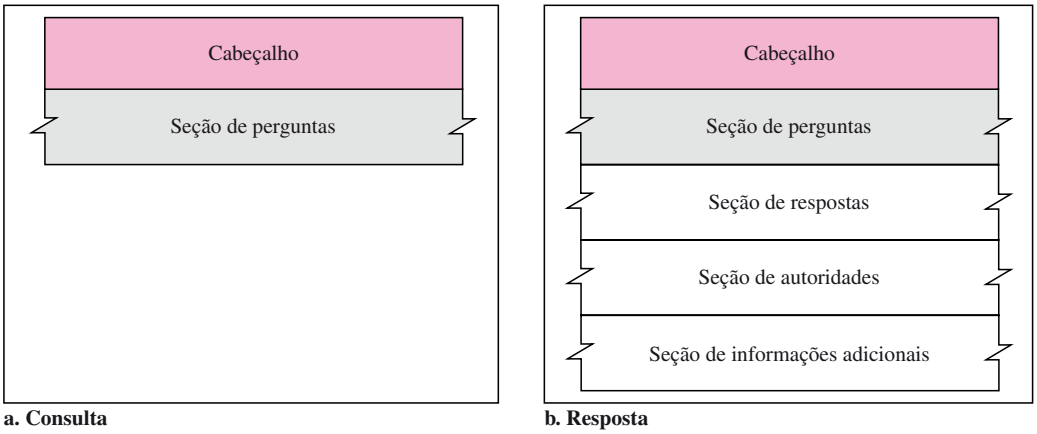


Figura 25.15 *Formato do cabeçalho*

Identificação	Flags
Número de registros de perguntas	Número de registros de respostas (todos 0 na mensagem de consulta)
Número de registros de autoridades (todos 0 na mensagem de consulta)	Número de registros de informações adicionais (todos 0 na mensagem de consulta)

consulta. O servidor duplica esse número na resposta correspondente. O subcampo *flags* é um conjunto de subcampos que definem o tipo de mensagem, o tipo de resposta solicitada, o tipo de resolução desejada (recursiva ou iterativa) e assim por diante. O subcampo *número de registros de perguntas* contém o número de consultas da seção de perguntas da mensagem. O subcampo *número de registros de respostas* contém o número de respostas da seção de resposta de uma mensagem de resposta. Seu valor é zero em uma mensagem de consulta. O subcampo *número de registros de autoridades* contém o número de registros de autoridades da seção autoridade de uma mensagem de resposta. Seu valor é zero em uma mensagem de consulta. Finalmente, o subcampo *número de registros de informações adicionais* contém o número de registros de informações adicionais da seção de informação adicional de uma mensagem de resposta. Seu valor é zero em uma mensagem de consulta.

Seção de Perguntas

Trata-se de uma seção formada por um ou mais registros de perguntas. Está presente tanto em mensagens de consulta quanto nas de resposta. Discutiremos os registros de respostas em uma seção mais à frente.

Seção de Respostas

É constituída por um ou mais registros de recursos. Está presente apenas em mensagens de resposta. Essa seção inclui a resposta do servidor para o cliente (resolvedor). Falaremos sobre os registros de recursos em uma seção adiante.

Seção de Autoridades

Esta é uma seção formada por um ou mais registros de recursos. Está presente apenas em mensagens de resposta. E fornece informações (nomes de domínio) sobre um ou mais servidores com autoridade para resolver o mapeamento de nomes da consulta.

Seção de Informações Adicionais

Trata-se de uma seção formada por um ou mais registros de recursos. Ela está presente apenas em mensagens de resposta. Esta seção fornece informações adicionais que podem vir a ajudar o resolvedor na resolução de nomes de domínio. Por exemplo, um servidor poderia fornecer o nome de domínio de um servidor com autoridade sobre uma zona para o resolvedor na seção autoridade e incluir o endereço IP desse mesmo servidor na seção de informações adicionais.

25.7 TIPOS DE REGISTROS

Conforme vimos na Seção 25.6, são usados dois tipos de registros no DNS. Os registros de respostas são utilizados na seção de perguntas das mensagens de consulta e de resposta. Os registros de recursos são empregados nas seções de resposta, autoridade e informações adicionais de uma mensagem de resposta.

Registro de Respostas

Um **registro de respostas** é usado pelo cliente para obter informações de um servidor e contém o nome de domínio.

Registro de Recursos

Cada nome de domínio (cada nó da árvore) está associado a um registro chamado **registro de recursos**. O banco de dados do servidor é formado por registros de recursos. Os registros de recursos também são aquilo que é retornado pelo servidor ao cliente.

25.8 ENTIDADE REGISTRADORA

Como novos domínios são adicionados ao DNS? Isso é feito por meio de uma entidade registradora, uma entidade comercial homologada pela Icann. Uma entidade registradora verifica, primeiro, se o nome de domínio solicitado é exclusivo e, em seguida, o introduz no banco de dados DNS. Cobra-se uma taxa por esse serviço.

Hoje em dia, existem várias entidades registradoras; seus nomes e endereços podem ser encontrados em

http://www.internic.net

Para efetuar seu registro, uma organização precisa fornecer o nome de domínio de seu servidor, assim como o endereço IP desse servidor. Por exemplo, uma nova organização comercial chamada *wonderful*, cujo servidor se chama *ws* com endereço IP 200.200.200.5 precisaria fornecer as seguintes informações para a entidade registradora:

Nome de domínio: ws.wonderful.com
Endereço IP: 200.200.200.5

25.9 SISTEMA DE NOMES E DOMÍNIOS DINÂMICOS (DDNS)

Quando o DNS foi concebido, ninguém previa que ocorreriam tantas mudanças de endereços. No DNS, quando acontece uma mudança como acréscimo de um novo host, eliminação de um host ou mudança de um endereço IP, essas alterações devem ser feitas no arquivo mestre do DNS. Esses tipos de mudança envolviam grande trabalho de atualização manual. O tamanho da Internet de nossos dias não permite mais esse tipo de operação manual.

O arquivo mestre DNS deve ser atualizado de forma dinâmica. O **DDNS** (**Dynamic Domain Name System — sistema de nomes e domínios dinâmicos**) foi concebido, portanto, para atender a essas novas necessidades. No DDNS, quando uma vinculação entre um nome e um endereço é resolvida, são enviadas informações, normalmente pelo DHCP (ver o Capítulo 21) para um servidor DNS primário. O servidor primário atualiza a zona. Os servidores secundários são notificados, seja de forma ativa ou passiva. Na notificação ativa, o servidor primário envia uma mensagem para os servidores secundários sobre a mudança na zona, ao passo que na notificação passiva, os servidores secundários realizam verificações periódicas para consultar se houve alguma alteração. Em ambos os casos, após ser notificado sobre a alteração, o secundário solicita informações de toda a zona (transferência de zona).

Para dar segurança e impedir mudanças não autorizadas nos registros DNS, o DDNS pode usar mecanismos de autenticação.

25.10 ENCAPSULAMENTO

O DNS pode usar tanto o UDP quanto o TCP. Em ambos os casos, a porta-padrão usada pelo servidor é a porta 53. O UDP é usado quando o tamanho de uma mensagem de resposta for menor que 512 bytes, pois a maioria dos pacotes UDP tem um limite de tamanho de pacotes de 512 bytes. Se o tamanho da mensagem de resposta for superior a 512 bytes, é usada uma conexão TCP. Nesse caso, pode ocorrer uma das seguintes situações:

- Se o resolvedor souber antecipadamente que o tamanho da mensagem de resposta é superior a 512 bytes, ele usa a conexão TCP. Se, por exemplo, um servidor de nomes secundário (atuando como cliente) precisar de uma transferência de zona de um servidor primário, ele usa a conexão TCP pelo fato de o tamanho das informações a serem transferidas normalmente ultrapassar 512 bytes.
- Se o resolvedor não souber o tamanho da mensagem de resposta, poderá usar a porta UDP. Entretanto, se o tamanho da mensagem de resposta for superior a 512 bytes, o servidor trunca a mensagem e ativa o bit TC. A seguir, o resolvedor estabelece uma conexão TCP e repete a solicitação para obter uma resposta completa do servidor.

O DNS pode usar os serviços do UDP ou TCP usando a porta-padrão 53.

25.11 LEITURA RECOMENDADA

Para mais detalhes sobre os assuntos discutidos neste capítulo, recomendamos os seguintes livros e sites. Os itens entre colchetes [...] correspondem à lista de referências bibliográficas no final do texto.

Livros

O DNS é discutido em [AL98], no Capítulo 17 de [For06], na Seção 9.1 de [PD03] e na Seção 7.1 de [Tan03].

Sites

Os sites a seguir relacionam-se com os tópicos discutidos neste capítulo.

- www.internic.net/ Informações sobre registros
- www.ietf.org/rfc.html Informações sobre RFCs

RFCs

As RFCs a seguir estão relacionadas com o DNS:

799, 811, 819, 830, 881, 882, 883, 897, 920, 921, 1034, 1035, 1386, 1480, 1535, 1536, 1537, 1591, 1637, 1664, 1706, 1712, 1713, 1982, 2065, 2137, 2317, 2535, 2671

25.12 TERMOS-CHAVE

arquivo de hosts
caching
domínio
domínio de países
domínio reverso
domínios genéricos
DNS (sistema de nomes de domínio)
DDNS (sistema de nomes e domínios dinâmicos)
espaço de nomes
espaço de nomes de domínios
espaço de nomes hierárquico
espaço de nomes plano
entidade resgistradora
FQDN (nome de domínio totalmente qualificado)
Label (rótulo)
mensagem de consulta
mensagem de resposta
nome de domínio
PQDN (nome de domínio parcialmente qualificado)
registro de respostas
resolvedor
registro de recursos
resolução iterativa
resolução recursiva
servidores DNS
servidor primário
servidor raiz
servidor secundário
subdomínios
sufixo
zona

25.13 RESUMO

- O Sistema de Nomes de Domínios (DNS) é uma aplicação cliente/servidor que associa cada host na Internet com um nome de domínio exclusivo facilmente identificável.
- O DNS organiza o espaço de nomes em uma estrutura hierárquica que permite descentralizar as responsabilidades envolvidas na atribuição de nomes.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.